一株产 2-酮基-D-葡萄糖酸菌的筛选鉴定及其发酵优化

牛盼清， 杨爱华， 杨松鑫， 刘立明， 陈 坚

(江南大学食品科学与技术国家重点实验室，工业生物技术教育部重点实验室，糖化学与生物技术教育部重点实验室，江苏 无锡 214122)

摘 要：以$(NH_4)_2SO_4$为底物氮源, 采用平板变色圈法从土壤中分离筛选出一株2-酮基-D-葡萄糖酸生产菌株*Serratia* sp. FMME043，对其碳源、氮源、无机源和摇瓶类型等产酸条件进行优化，确定以$(NH_4)_2SO_4$为氮源的摇瓶产酸最佳条件为葡萄糖 180 g/L, $(NH_4)_2SO_4$ 2.0 g/L, KH_2PO_4 1 g/L，在初始 pH 7.0 及 750 mL 双刺摇瓶装液量 10%、培养温度 30 ℃、摇床转速 200 r/min 条件下发酵 48 h，2-酮基-D-葡萄糖酸产量达 169.5 g/L，得率为 0.87 mol/mol，并在 7 L 发酵罐中进行了验证.

关键词：2-酮基-D-葡萄糖酸；$(NH_4)_2SO_4$；沙雷氏菌属；发酵优化

中图分类号：TQ921 **文献标识码**：A **文章编号**：1009−606X(2012)06−1008−06

1 前 言

D-异抗坏血酸(Erythorbic Acid, EA)作为维生素 C 的光学异构体，因具有抗氧化作用强、氧化速度慢等优点而广泛应用于食品、医药、化工等工业领域[1]. 2-酮基-D-葡萄糖酸(2-Keto-D-gluconic Acid, 2-KGA)是 D-异抗坏血酸的前体，由假单胞菌属(*Pseudomonas*)、沙雷氏菌属(*Serratia*)和产碱杆菌属(*Alcaligenes*)[2]等微生物发酵葡萄糖等碳源大量积累. 荧光假单胞菌因产量高、易培养而成为国内工业化生产的常用菌种，目前国内发酵产 2-KGA 的研究主要集中于噬菌体污染的防治，通过筛选和使用抗噬菌体菌株解决噬菌体污染问题[3,4]，采用补料分批发酵及固定化方式[5−7]提高生产效率、降低后期提取难度和生产成本.

2-KGA 作为一种重要的大宗发酵产品，全国年产量约为 40000 t，占世界年产量的一半以上. 2-KGA 的工业化生产培养基需要采用蛋白胨、牛肉膏、酵母膏等有机氮源，其价格昂贵，成分复杂，且难以透彻灭菌，增加了原料成本，后期产物分离纯化难度大，引发噬菌体污染[8]. 因此，筛选一株利用无机氮源的高产菌株，将能有效降低生产成本、分离纯化难度及噬菌体污染的风险.

目前国内 2-KGA 的工业化生产中无机氮源的使用少有报道. 本研究以$(NH_4)_2SO_4$为氮源，根据菌株在含溴甲酚绿的平板上的变色圈大小进行初筛，再进行摇瓶复筛，筛选出一株高产 2-KGA 的沙雷氏菌属 *Serratia* sp. FMME043，经发酵条件优化提高 2-KGA 产量，为进一步放大实验和工业化生产奠定基础.

2 实 验

2.1 材料与试剂

2.1.1 土样

从无锡市区周边的菜园及果园土壤中采集 12 份土壤样品.

2.1.2 试剂

2-酮基-D-葡萄糖酸钙标准品购自美国 Sigma 公司，其他化学试剂均为分析纯以上级别，购自国药集团化学试剂有限公司.

2.1.3 培养基

斜面及固体培养基(g/L)：葡萄糖 50, $(NH_4)_2SO_4$ 2, KH_2PO_4 1, Na_2SO_4 0.5, $MgSO_4{\cdot}7H_2O$ 0.8, $MnCl_2{\cdot}4H_2O$ 0.036, $FeSO_4{\cdot}7H_2O$ 0.036，溴甲酚绿 0.2(用于筛选平板)，琼脂粉 20(固体培养基)，pH 7.0, 115 ℃灭菌 20 min.

种子培养基(g/L)：蛋白胨 5，牛肉浸取物 3, NaCl 5, pH 7.0, 121 ℃灭菌 15 min.

发酵培养基(g/L)：葡萄糖根据实验设计添加，$(NH_4)_2SO_4$ 2, KH_2PO_4 1, Na_2SO_4 0.5, $MgSO_4{\cdot}7H_2O$ 0.8, $MnCl_2{\cdot}4H_2O$ 0.036, $FeSO_4{\cdot}7H_2O$ 0.036, $CaCO_3$ 40(单独灭菌)，pH 7.0, 115 ℃灭菌 20 min.

2.2 实验设备与分析仪器

Agilent 1200 高效液相色谱仪(HPLC，美国安捷伦公司), Bio Flo 115 型 7 L 全自动搅拌式发酵罐(美国 NBS 公司)，UVmini-1240 分光光度计(日本岛津公司)，750 mL 双刺摇瓶(上海上博玻璃仪器有限公司).

2.3 实验方法

2.3.1 培养条件

收稿日期：2012−08−20，**修回日期**：2012−11−08

基金项目：国家自然科学基金重点资助项目(编号：20836003)；江苏省优势学科项目 111 工程基金资助项目(编号：111-2-06)；江苏省“六大人才高峰”高层次人才基金资助项目(编号：2011-NY033)

作者简介：牛盼清(1989−)，男，河南省武陟县人，硕士研究生，生物工程专业；刘立明，通讯联系人，Tel: 0510-85197875, E-mail: mingll@jiangnan.edu.cn.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

种子培养：从新鲜斜面上取一环菌接入装有 50 mL 种子培养基的 500 mL 三角瓶中，在 30℃及 200 r/min 转速下培养 12 h.

发酵培养：按 10%(φ)接种量将摇瓶种子接入 750 mL(装液量 75 mL)双刺三角瓶中，30℃下 200 r/min 振荡培养 48 h.

发酵罐培养：7 L 发酵罐中装培养基 4 L，搅拌转速 350 r/min，通气量 4.0 L/min，温度 30℃，接种量 10%(φ)，自动流加 8 mol/L NaOH 控制 pH 值在 6.0.

2.3.2 菌株筛选与鉴定方法

菌株筛选：称取约 5 g 土壤样品，加入含 50 mL 无菌生理盐水和无菌玻璃珠的摇瓶中，30℃下 200 r/min 摇床振荡 30 min，吸取土壤悬液 5 mL 接种到以 $(NH_4)_2SO_4$ 为氮源的富集培养基中，30℃下 200 r/min 培养 36 h. 将富集后的培养物适当稀释后涂布于固体筛选平板上(添加 50 μg/mL 制霉素数滴抑制霉菌生长)，30℃培养 48 h，挑取 R(变色圈直径与菌落直径比)>1.5 的菌落转接斜面，同时进行摇瓶培养，取发酵液测定 2-KGA 含量. 选择发酵液中 2-KGA 含量高的菌株进行复筛，最后选择 2-KGA 产量最高的菌株作为出发菌株，进行发酵条件优化.

菌株鉴定：菌体涂布于固体平板上，30℃下培养 36 h，观察菌落形态，进行革兰氏染色与芽孢染色. 生理生化实验按伯杰氏细菌鉴定手册方法[9]进行. 细菌染色体 DNA 的提取按细菌 DNA 提取试剂盒的说明进行. 以提取基因组 DNA 为模板，用细菌 16S rDNA 通用引物进行 PCR 扩增，正向引物 P16s8 为 5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′，反向引物 P16s-1492 为 5′-GGCTACCTTGTTACGACTT-3′. PCR 反应条件：94℃预变性 3 min，94℃变性 30 s，55℃退火 30 s，72℃延伸 2 min，30 个循环. 扩增产物进行 1%琼脂糖电泳，用胶回收试剂盒回收纯化，并连接至克隆载体 pMD 18 T Vector 上，转化到 *E. coli* JM109 中，送北京六合华大基因科技股份有限公司测序.

2.3.3 分析方法

2-KGA 和葡萄糖浓度用高效液相色谱(HPLC)分析，参考文献[10]的方法并有所改动. HPLC 条件：Agilent 1200 system，Aminex HPX-87H 色谱柱，流动相为 5 mmol/L 稀硫酸，流速 0.6 mL/min，柱温 35℃，进样量 20 μL，检测器为示差折光检测器(RID).

菌体浓度用分光光度计分析，取 0.5 mL 发酵液用 0.2 mol/L 稀盐酸定容至 10 mL，以去离子水为空白对照在 600 nm 下测定吸光度 OD. 取 100 mL 发酵液于 8000 r/min 下离心 5 min，收集湿菌体，用去离子水洗涤 2 次，80℃下恒温干燥至恒重，称菌体干重. 以 OD_{600} 为横坐标、菌体浓度为纵坐标绘制标准曲线.

2-KGA 得率计算[11]：

$$\text{得率(mol/mol)}=\frac{\text{发酵液中 2-KGA 量(g/L)}\times 180}{\text{发酵液中葡萄糖量(g/L)}\times 194},$$

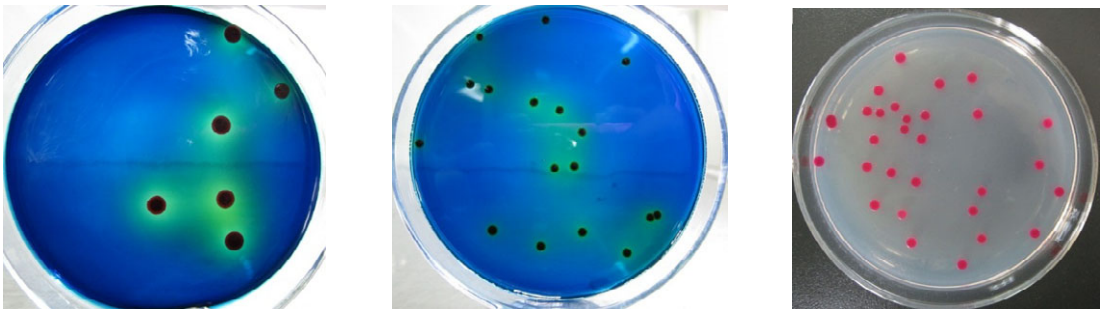
式中，180 为葡萄糖相对分子质量，194 为 2-酮基-D-葡萄糖酸相对分子质量.

3 结果与讨论

3.1 以 $(NH_4)_2SO_4$ 为氮源的菌种筛选与鉴定

以溴甲酚绿为变色圈指示剂，对 12 份土样进行初筛，在以 $(NH_4)_2SO_4$ 为唯一氮源的平板上获得 19 个具有明显变色圈的菌株，转接斜面，在初始葡萄糖浓度为 100 g/L 及 $(NH_4)_2SO_4$ 为氮源的条件下摇瓶发酵 48 h，对发酵产物进行测定，发现有 2 株菌株(分别命名为 NKGA07 和 NKGA15)能积累一定量 2-KGA(图 1). 其中 NKGA07 菌株产量最高(76.9 g/L)，用其进行后续研究.

NKGA07 菌株的菌落和菌体形态表明，该菌株为近球形短杆状，革兰氏染色呈阴性，无芽孢，周生鞭毛，能运动，菌落呈圆形，边缘光滑，表面湿润，微凸起，



NKGA07　　NKGA15　　NKGA07

图 1 NKGA07 和 NKGA15 平板变色圈及 NKGA07 菌落形态

Fig.1 Discoloration circle of NKGA07 and NKGA15 on the screening plate and the phenotypes of NKGA07

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

产生红色色素、有恶臭味(图 1). 对 16S rDNA 序列与 GenBank 数据库中的核苷酸序列进行同源性分析，得到亲缘关系最近的菌种为 *Serratia* sp，同源性达 99%. 由此确定筛选菌株为沙雷氏菌属，命名为 *Serratia* sp. FMME043.

3.2 *Serratia* sp.FMME043 发酵产 2-KGA 营养条件优化

3.2.1 葡萄糖浓度对 *Serratia* sp. FMME043 发酵产 2-KGA 的影响

葡萄糖浓度对产 2-KGA 的影响如图 2 所示. 由图可以看出，随着葡萄糖浓度增加，生产强度不断降低，发酵周期逐渐延长. 当葡萄糖浓度低于 180 g/L 时，菌体浓度和 2-KGA 产量逐渐增大，而葡萄糖浓度为 200 g/L 时, 2-KGA 产量和菌体浓度无明显变化. 综合考虑，发酵培养基中葡萄糖浓度 180 g/L 较为适宜，此时发酵周期 48 h, 2-KGA 产量为 167.9 g/L，最大菌体干重为 2.79 g/L.

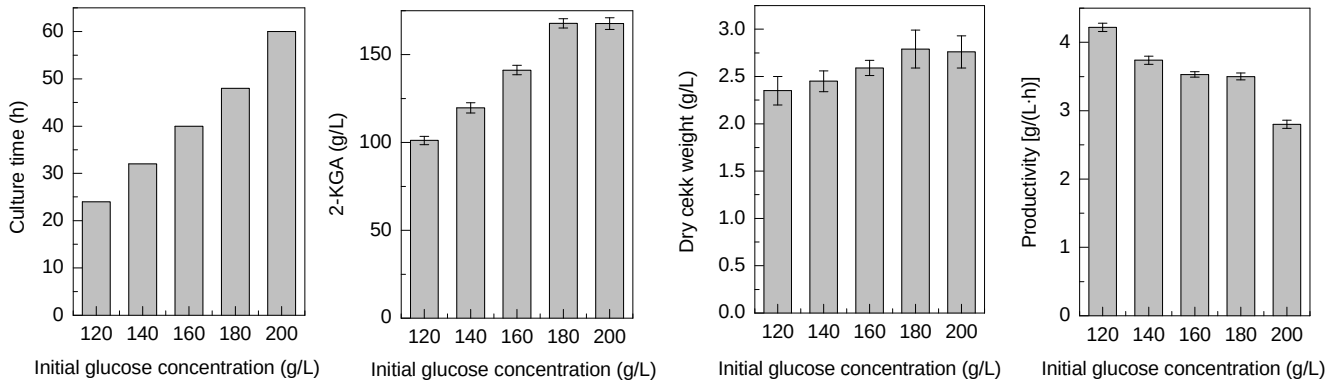


图 2 葡萄糖初始浓度对产 2-KGA 的影响

Fig.2 Effect of initial glucose concentration on the production of 2-KGA

3.2.2 氮源及其浓度对 *Serratia* sp. FMME043 发酵产 2-KGA 的影响

以初始葡萄糖浓度为 180 g/L 的发酵培养基为基础，控制总氮量在同一水平，分析不同氮源对发酵产 2-KGA 的影响. 由表 1 可知，有机氮源酵母浸膏最有利于 2-KGA 生产，2-KGA 产量为 171.5 g/L，无机氮源中 $(NH_4)_2SO_4$ 更有利于菌体生产 2-KGA，2-KGA 产量为 168.4 g/L，而尿素最不利于产 2-KGA，也不利于菌体生长. 根据实验结果，从经济角度考虑，选择无机氮源 $(NH_4)_2SO_4$ 作为发酵氮源.

表 1 氮源对发酵产 2-KGA 的影响

Table 1 Effect of nitrogen source on the production of 2-KGA

Nitrogen source	Initial conc. (g/L)	Maximum dry cell weight (g/L)	2-KGA (g/L)	Yield (mol/mol)
Peptone	5.3	2.31±0.16	169.6±3.4	0.87
Beef extract	5.3	2.49±0.21	115.2±2.6	0.60
Yeast extract	6.0	2.24±0.19	171.5±2.2	0.87
Urea	0.9	1.61±0.14	78.6±2.6	0.41
NH_4Cl	1.6	3.26±0.23	164.8±1.7	0.85
$(NH_4)_2SO_4$	2.0	2.72±0.17	168.4±2.3	0.86

由图 3 可知，当初始葡萄糖浓度为 180 g/L、培养基中$(NH_4)_2SO_4$浓度为 2.0 g/L 时，2-KGA 产量达最大，为 169.5 g/L; $(NH_4)_2SO_4$浓度为 1.3 g/L 时，葡萄糖消耗缓慢，48 h 葡萄糖未消耗完毕，细胞干重和 2-KGA 产量也较低，分别为$(NH_4)_2SO_4$浓度 2.0 g/L 时的 63.7%

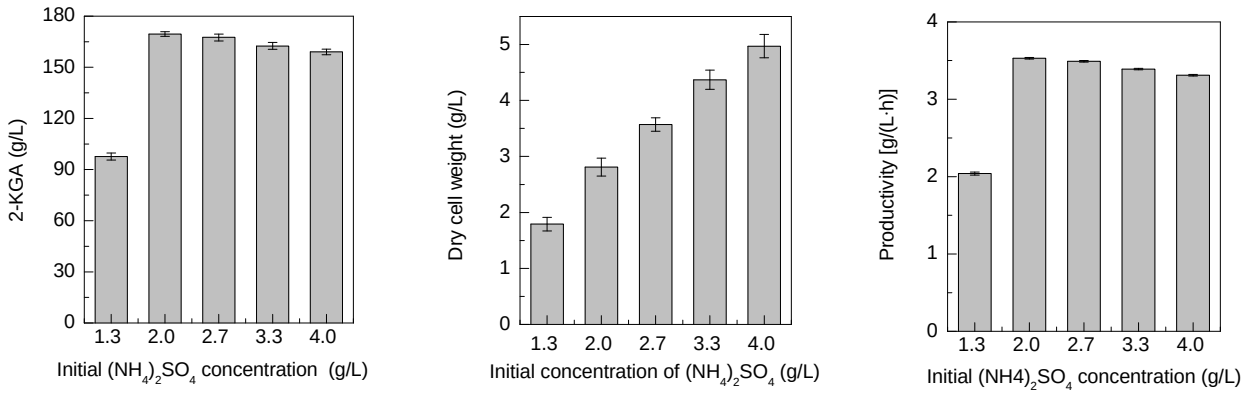


图 3 $(NH_4)_2SO_4$ 初始浓度对产 2-KGA 的影响

Fig.3 Effect of initial $(NH_4)_2SO_4$ concentration on the production of 2-KGA

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和 57.6%；而$(NH_4)_2SO_4$浓度分别为 2.7, 3.3, 4.0 g/L 时，比 2.0 g/L 时细胞干重分别增加了 27.0%, 55.5%和 76.9%, 但 2-KGA 产量则分别下降了 1.2%, 4.1%和 6.2%. 因此，较低的$(NH_4)_2SO_4$浓度易导致氮源缺乏，菌体生长、葡萄糖消耗和 2-KGA 生产均受到抑制；而高浓度$(NH_4)_2SO_4$有利于菌体生长，使用于菌体生长的底物消耗增多，产酸消耗的底物减少，导致 2-KGA 产量减少.

3.2.3 无机盐种类和浓度对 *Serratia* sp. FMME043 发酵产 2-KGA 的影响

发酵培养基中无机盐种类对 2-KGA 生产和细胞生长的影响见图 4(a), 4(b). 与对照组(发酵培养基)相比，缺乏 Na_2SO_4, $MgSO_4$, $MnCl_2$, $FeSO_4$ 等无机盐对 2-KGA 生产和菌体生长影响不大，原因可能是种子培养基带入的部分无机盐能满足细胞生长和代谢的需求. 但当培养基中不添加 KH_2PO_4 时，细胞生长较弱，且 2-KGA 产量很低，因此，KH_2PO_4 可能是影响 *Serratia* sp. FMME043 高效积累 2-KGA 的重要无机盐. 随 KH_2PO_4 浓度增加，2-KGA 积累[图 4(c)]和细胞生长[图 4(d)]均呈先增加后降低的趋势，KH_2PO_4 浓度为 1 g/L 时，2-KGA 产量和细胞干重均达最大，分别为 168.9 和 2.82 g/L.

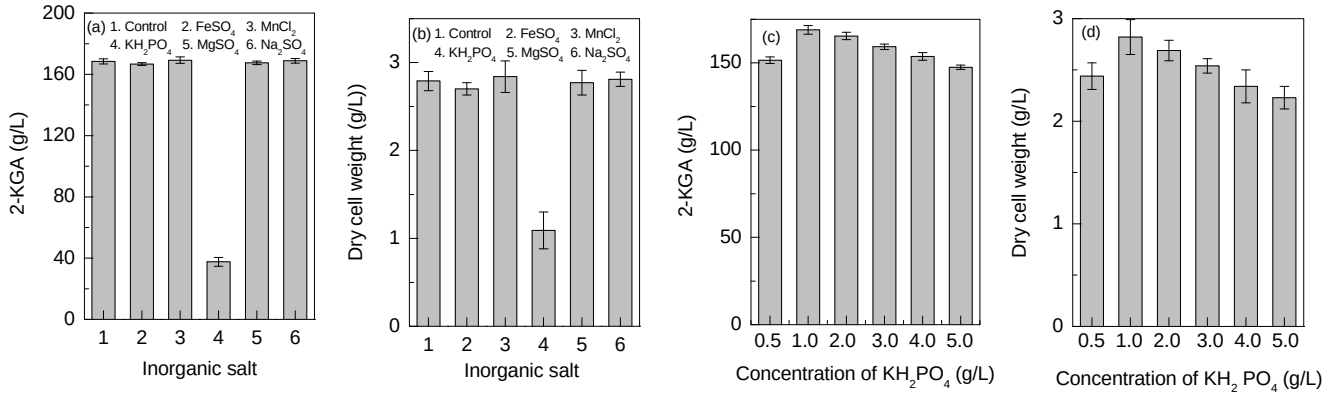


图 4　无机盐种类和浓度对细胞生长和产酸的影响

Fig.4 Effect of inorganic salt on the cell growth and 2-KGA production

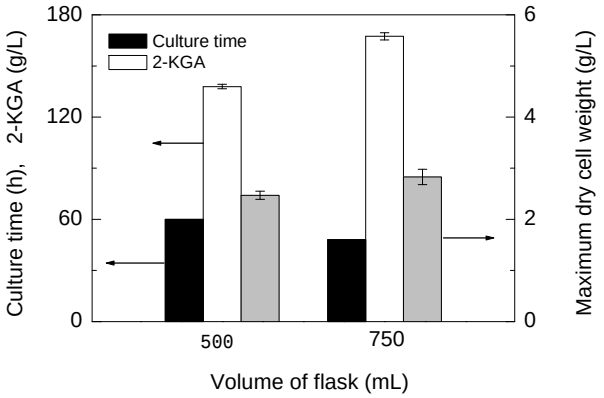


图 5　摇瓶类型对 2-KGA 生产的影响

Fig.5 Effect of flask type on the cell growth and 2-KGA production

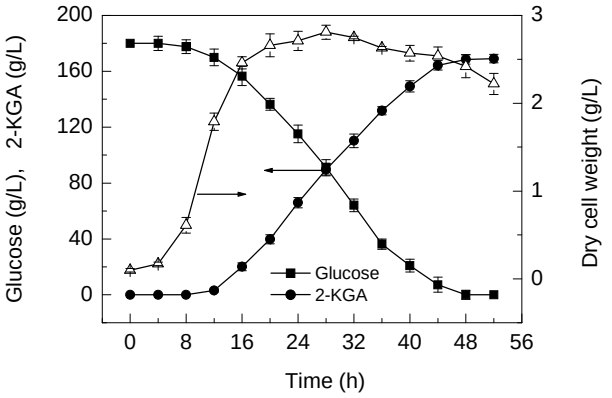


图 6　*Serratia* sp. FMME043 发酵产 2-KGA 的过程曲线

Fig.6 Time courses of 2-KGA fermentation by *Serratia* sp. FMME043

3.3 摇瓶类型对 *Serratia* sp.FMME043 发酵产 2-KGA 的影响

装液量为 10%(φ), 考察常规 500 mL 三角摇瓶与溶氧较好的 750 mL 双刺摇瓶对 *Serratia* sp. FMME043 发酵产 2-KGA 的影响，结果如图 5 所示. 与 500 mL 三角摇瓶相比，在 750 mL 双刺摇瓶中 2-KGA 发酵时间由 60 h 缩短为 48 h，缩短了 20%；2-KGA 产量和菌体浓度分别提高了 21.4%和 14.6%，为 167.4 和 2.83 g/L. 表明较高的溶氧有利于 2-KGA 积累.

3.4 *Serratia* sp.FMME043 产 2-KGA 的发酵过程

根据确定的最优营养及环境条件，在 7 L 发酵罐中进行验证，考察 2-KGA 合成过程中重要参数的变化趋势，结果见图 6. 在 *Serratia* sp. FMME043 发酵过程中，前 4 h 菌体生长处于迟滞期, 葡萄糖消耗缓慢, 2-KGA 不生产；之后菌体进入对数生长期，葡萄糖消耗加快，2-KGA 开始大量合成；16 h 后菌体进入稳定期，菌体略

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有增长，28 h 时菌体含量最高，可能由于自溶、衰老等原因，之后菌体浓度开始下降. 稳定期继续合成 2-KGA，至 48 h 葡萄糖消耗完毕，2-KGA 产量达最大值 169.5 g/L.

实验得到了以$(NH_4)_2SO_4$为氮源的高生产强度的发酵条件，发酵周期分别比 *Pseudomonas fluorescens* K1005, *Arthrobater globiformis* K1022 和 *Alcaligenes ketogenes* E54 缩短 20.0%, 21.3%和 33.3%；生产强度分别比这三者提高 28.4%, 23.9%和 68.1%；在以$(NH_4)_2SO_4$为氮源的情况下，与 *Serratia marcescens* NRRL B-486 相比，初始投加葡萄糖浓度和 2-KGA 产量都有大幅提高(表 2).

表 2 高效生产 2-KGA 的微生物菌株

Table 2 A review of literature on fermentative production of 2-KGA by microorganisms

Strain	2-KGA (g/L)	Time (h)	Yield (mol/mol)	Productivity [g/(L·h)]	Nitrogen source	Reactor	Ref.
Pseudomonas fluorescens K1005	165.1	60	0.85	2.75	Yeast extract	1 000 L fermentor	[12]
Pseudomonas fluorescens AR4	135.8	40	0.90	3.40	Corn steep liquor	50 L fermentor	[13]
Arthrobater globiformis K1022	173.6	61	0.89	2.85	Yeast extract	Flask	[14]
Alcaligenes ketogenes E54	151	72	0.87	2.10	Corn steep liquor and urea	Flask	[15]
Serratia marcescens NRRL B-486	114	16	0.88	7.13	$(NH_4)_2SO_4$	20 L fermentor	[16]
Serratia sp. BK-98	211	33	0.96	6.39	Peptone and urea	100 L fermentor	[17]
Serratia sp. FMME043	169.5	48	0.87	3.53	$(NH_4)_2SO_4$	7 L fermentor	This work

4 结 论

(1)根据平板变色圈筛选法从土壤中分离得到一株 2-酮基-D-葡萄糖酸(2-KGA)生产菌株，通过形态观察、生理生化实验和 16S rDNA 序列分析，确定该菌为沙雷氏菌属，并命名为 *Serratia* sp. FMME043.

(2)该菌株是一株产 2-KGA 性能较佳的菌株，摇瓶中发酵最佳条件为葡萄糖 180 g/L, $(NH_4)_2SO_4$ 2.0 g/L, KH_2PO_4 1 g/L，初始 pH 7.0，750 mL 双刺摇瓶装液量 10%(φ)，培养温度 30 ℃，摇床转速 200 r/min，发酵时间 48 h. 在该条件下 2-KGA 产量和得率最高，分别达 169.5 g/L 和 0.87 mol/mol，并在 7 L 发酵罐中进行了验证. 2-KGA 产量、得率和生产强度分别比发酵优化前提高 120.0%, 14.5%和 120.6%.

参考文献：

[1] Asakura A, Hoshino T, Kiyasu T, et al. Manufacture of L-Ascorbic Acid and D-Erythorbic Acid [P]. US Pat.: 6146860, 2000–11–14.

[2] 梁改芹，曹桂芳，尹光琳. 食品抗氧剂-D-异抗坏血酸的研究—2-酮基-D-葡萄糖酸产生菌的筛选和产物的鉴定 [J]. 微生物学通报, 1987, 14(6): 246–249.

[3] 赵峰梅，孙文敬，王慕华，等. 2-酮基-D-葡萄糖酸产生菌荧光假单胞菌 K1005 抗噬菌体的选育 [J]. 工业微生物, 2000, 30(4): 45–49.

[4] 孙文敬，赵峰梅，赵生旺，等. 工业生产条件下噬菌体对 2-酮基-D-葡萄糖酸发酵的影响 [J]. 食品科学, 2005, 26(8): 36–41.

[5] 孙文敬，赵峰梅，杨庆文，等. 补料分批培养生产 2-酮基-D-葡萄糖酸的研究 [J]. 食品科学, 2004, 25(11): 115–117.

[6] Daniel N B, Mark D Y. Enhanced Product Formation in Continuous Fermentations with Microbial Cell Recycle [J]. Biotechnol. Bioeng., 1981, 23(2): 373–389.

[7] 郑志勇，赵占军. 利用固定化细胞发酵生产 2-酮基-D-葡萄糖酸的研究 [J]. 山西农业大学学报, 2003, 23(2): 158–160.

[8] 魏转，余泗莲，孙文敬，等. 2-酮基-D-葡萄糖酸发酵生产研究进展 [J]. 食品科学, 2008, 29(8): 636–639.

[9] Buchanan R, Gibbons N. Bergey′s Manual of Systematic Bacteriology, 8th Ed. [M]. Beijing: Science Press, 1984. 453–454.

[10] Chia M, Van Nguyen T B, Choi W J. DO-stat Fed-batch Production of 2-Keto-D-gluconic Acid from Cassava Using Immobilized *Pesudomonas aeruginosa* [J]. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2008, 78: 759–765

[11] 孙文敬，陈丽，任蓓蕾，等. 荧光假单胞菌 AR4 在 2-酮基-D-葡萄糖酸工业生产中的应用研究 [J]. 食品科学, 2006, 27(11): 105–108.

[12] 林耀辉，白增梅，王永顺，等. D-异抗坏血酸钠间接发酵中型试验 [J]. 食品与发酵工业, 1985, 11(4): 18–24.

[13] 孙文敬，杨庆文，黄惠英，等. 荧光假单胞菌 AR4 产 2-酮基-D-葡萄糖酸发酵条件的研究 [J]. 食品科学, 2004, 25(10): 46–49.

[14] 蒋明珠，白照熙，张俊贤，等. 球状节杆菌 K1022 的 2-酮基-D-葡萄糖酸发酵生产性试验 [J]. 工业微生物, 1989, 19(1): 3–7.

[15] 曹桂芳，梁改芹，伊光琳. 食品抗氧化剂-D-异抗坏血酸的发酵条件 [J]. 微生物学通报, 1988, 15(1): 7–11.

[16] Misenheimer T J, Anderson R F, Lagoda A A, et al. Production of 2-Keto-gluconic Acid by *Serratia macrcescens* [J]. Appl. Microbiol., 1965, 13(3): 393–396.

[17] 张炜，谢志鹏，罗玮，等. 沙雷氏菌 *Serratia* sp. BK-98 发酵生产 2-酮基-D-葡萄糖酸的工艺优化及动力学研究 [J]. 化工学报, 2011, 62(5): 1371–1376.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Screening and Identification of 2-Keto-D-gluconic Acid-producing Strain

NIU Pan-qing,　YANG Ai-hua,　YANG Song-xin,　LIU Li-ming,　CHEN Jian

(*State Key Lab. Food Sci. Technol., Key Lab. Ind. Biotechnol., Key Lab. Carbohydrate Chem. Biotechnol., Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu 214122, China*)

Abstract: A 2-keto-D-gluconic acid (2-KGA) producing strain *Serratia* sp. FMME043 was isolated from the soil by the method of flat discolor circle with $(NH_4)_2SO_4$ as nitrogen source. The optimal conditions, glucose 180 g/L, $(NH_4)_2SO_4$ 2.0 g/L and KH_2PO_4 1 g/L, were obtained through one-factor experimental design. Furthermore, the highest 2-KGA concentration 169.5 g/L and yield 0.87 mol/mol were achieved under the optimum conditions with initial pH 7.0, liquid volume 75 mL in a 750 mL flask, culture temperature 30 ℃, and shaker rotating speed 200 r/min. These results were also confirmed in a 7 L fermentor.

Key words: 2-Keto-D-gluconic acid; $(NH_4)_2SO_4$; *Serratia marcescens*; fermentation optimization

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net